



RentEase

Dokumen Perancangan Sistem
Aplikasi Rental Alat Elektronik

Teknologi · Flutter (Mobile) + Laravel (REST API)

Kategori · Sistem Informasi Rental / Peminjaman

Versi · 1.0

Tahun · 2025

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

RentEase adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang terintegrasi dengan back-end Laravel API, dirancang untuk mempermudah proses sewa-menyewa alat elektronik. Pengguna dapat melihat katalog barang, melakukan peminjaman, dan memantau status transaksi secara real-time tanpa harus datang langsung ke lokasi penyewaan.

1.2 Tujuan Sistem

- Membantu pengguna menyewa alat elektronik secara mudah dan terstruktur.
- Memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola data barang dan transaksi.
- Mengintegrasikan aplikasi mobile Flutter dengan REST API Laravel secara seamless.
- Menyediakan riwayat transaksi yang lengkap dan transparan bagi semua pihak.

1.3 Ruang Lingkup

Sistem mencakup modul autentikasi (login/register), manajemen barang, pembuatan transaksi peminjaman, pengelolaan detail transaksi, serta pembaruan status pengembalian barang. Ditujukan untuk dua aktor utama: User (pelanggan) dan Admin (pengelola).

2. Aktor Sistem

Sistem RentEase memiliki dua aktor utama dengan hak akses berbeda.

N o	Aktor	Hak Akses	Keterangan
1	Admin	Full Access	Kelola barang, lihat & update semua transaksi
2	User	Limited Access	Register/login, sewa barang, lihat riwayat pribadi

2.1 Hak Akses Admin

- Menambah, mengubah, dan menghapus data barang elektronik.
- Melihat seluruh data transaksi dari semua pengguna.
- Memperbarui status transaksi dari "dipinjam" menjadi "kembali".

2.2 Hak Akses User

- Melakukan registrasi dan login ke aplikasi.
- Melihat daftar dan detail barang yang tersedia.
- Membuat transaksi peminjaman barang baru.
- Melihat riwayat transaksi milik sendiri.

3. Entitas / Tabel Database

Basis data RentEase terdiri dari empat tabel utama yang saling berelasi. Berikut detail setiap tabel beserta atributnya.

3.1 Tabel users

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key unik setiap user
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email untuk login
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password (bcrypt hash)
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat (auto Laravel)
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui (auto Laravel)

3.2 Tabel barang

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key unik setiap barang
nama_barang	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama alat elektronik
kategori	VARCHAR(100)	NOT NULL	Jenis kategori barang
deskripsi	TEXT	NULLABLE	Deskripsi lengkap barang
harga_sewa	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Harga sewa per hari (Rp)
stok	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Jumlah stok tersedia
gambar	VARCHAR(255)	NULLABLE	Path / URL gambar barang
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.3 Tabel transaksi

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key transaksi
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	Referensi ke tabel users
tanggal_pinjam	DATE	NOT NULL	Tanggal mulai peminjaman
tanggal_kembali	DATE	NOT NULL	Tanggal rencana kembali
status	ENUM	DEFAULT 'dipinjam'	dipinjam kembali
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.4 Tabel detail_transaksi

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key detail
transaksi_id	BIGINT UNSIGNED	FK → transaksi.id	Referensi ke tabel transaksi
barang_id	BIGINT UNSIGNED	FK → barang.id	Referensi ke tabel barang
jumlah	INTEGER	NOT NULL	Jumlah unit dipinjam
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

4. Relasi Database

Tabel Asal	Relasi	Tabel Tujuan	Keterangan
users	1 : N (One to Many)	transaksi	1 user dapat memiliki banyak transaksi
transaksi	1 : N (One to Many)	detail_transaksi	1 transaksi dapat memiliki banyak item
barang	1 : N (One to Many)	detail_transaksi	1 barang bisa muncul di banyak detail

5. Alur Sistem

5.1 Alur User

#	Aktivitas	Keterangan
1	Register / Login	User membuat akun baru atau masuk menggunakan email & password
2	Lihat Daftar Barang	Menampilkan katalog barang beserta harga sewa
3	Pilih Barang	User memilih barang dan melihat detail
4	Isi Form Rental	Input tanggal pinjam, tanggal kembali, jumlah unit
5	Konfirmasi & Simpan	Sistem simpan transaksi dan kurangi stok
6	Lihat Status	User pantau status: dipinjam / kembali di riwayat

5.2 Alur Admin

#	Aktivitas	Keterangan
1	Login	Admin masuk menggunakan kredensial khusus
2	Kelola Barang	Tambah, edit, atau hapus data barang elektronik
3	Lihat Transaksi	Monitor seluruh transaksi dari semua pengguna
4	Update Status	Ubah status transaksi dari "dipinjam" menjadi "kembali"

6. Endpoint API Laravel

6.1 Autentikasi

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/api/register	Public	Registrasi user baru (name, email, password)
POST	/api/login	Public	Login dan dapatkan Bearer token (Sanctum)
POST	/api/logout	Bearer	Logout dan invalidasi token

6.2 Manajemen Barang

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/barang	Bearer	Mengambil semua daftar barang
GET	/api/barang/{id}	Bearer	Mengambil detail satu barang
POST	/api/barang	Admin	Menambahkan barang baru (support upload gambar)
PUT	/api/barang/{id}	Admin	Memperbarui data barang
DELETE	/api/barang/{id}	Admin	Menghapus data barang

6.3 Transaksi

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/transaksi	Bearer	Semua transaksi (admin: semua, user: milik sendiri)
POST	/api/transaksi	Bearer	Buat transaksi baru beserta detail barang
GET	/api/transaksi/{id}	Bearer	Detail satu transaksi
PUT	/api/transaksi/{id}	Admin	Update status transaksi (kembali)

6.4 Detail Transaksi

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/api/detail	Bearer	Tambahkan item barang ke dalam transaksi
DELETE	/api/detail/{id}	Bearer	Hapus item detail dari transaksi

7. Tampilan Aplikasi Flutter (UI)

N o	Halaman	Komponen Utama	Fungsi
1	Splash Screen	Logo, animasi loading	Halaman pembuka aplikasi
2	Login	TextField email & password, ElevatedButton	Autentikasi pengguna
3	Register	Form name/email/password, validasi	Pendaftaran akun baru
4	Home / Beranda	ListView, Card barang, SearchBar, Filter	Katalog barang
5	Detail Barang	Image, deskripsi, harga, tombol Pinjam	Info lengkap barang
6	Form Rental	DatePicker, Counter jumlah, konfirmasi	Input peminjaman
7	Riwayat Transaksi	ListView, status badge, filter	Histori peminjaman user
8	Profile	Info user, tombol logout	Manajemen akun
9	Dashboard Admin	Stat card, list transaksi, tombol update	Panel khusus admin

8. Fitur Sistem

8.1 Fitur Wajib (Minimal)

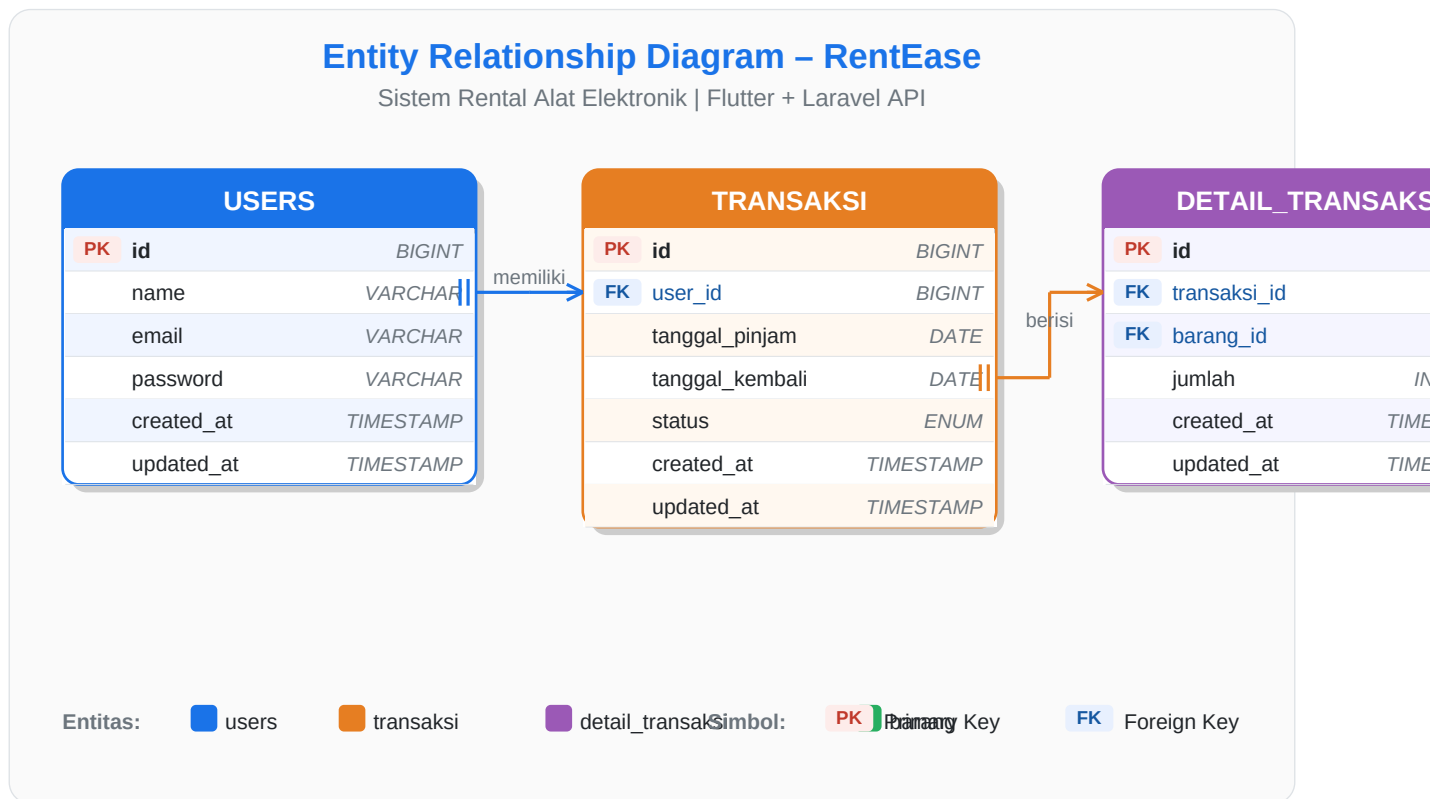
No	Fitur	Deskripsi	Status
1	CRUD Barang	Create, Read, Update, Delete data barang elektronik	Wajib
2	CRUD Transaksi	Kelola transaksi dari pembuatan hingga selesai	Wajib
3	Integrasi API	Flutter memanggil endpoint Laravel via HTTP/Dio	Wajib
4	Status Barang	Tracking status: dipinjam / kembali	Wajib
5	Autentikasi	Login, register, logout dengan token Sanctum	Wajib
6	UI Rapi	Tampilan Flutter yang responsif dan user-friendly	Wajib

8.2 Fitur Tambahan (Nilai Plus)

No	Fitur	Deskripsi	Status
1	Upload Gambar	Admin mengunggah foto barang (multipart/form-data)	Plus
2	Filter Kategori	User menyaring barang berdasarkan kategori	Plus
3	Loading Indicator	Shimmer / CircularProgressIndicator saat fetch data	Plus
4	Error Handling	Try-catch pada setiap pemanggilan API	Plus
5	Search Barang	Fitur pencarian berdasarkan nama barang	Plus
6	Snackbar Notifikasi	Feedback visual setelah aksi berhasil/gagal	Plus

9. Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram ERD berikut menggambarkan struktur entitas dan relasi antar tabel dalam basis data RentEase. Setiap entitas ditampilkan dengan seluruh atribut, tipe data, serta kunci utama (PK) dan kunci asing (FK).



Gambar 9.1 – Entity Relationship Diagram RentEase

9.1 Ringkasan Relasi

Entitas 1	Kardinalitas	Entitas 2	Foreign Key	Keterangan
users	1 : N	transaksi	transaksi.user_id → users.id	1 user memiliki banyak transaksi
transaksi	1 : N	detail_transaksi	detail_transaksi.transaksi_id → transaksi.id	1 transaksi berisi banyak item
barang	1 : N	detail_transaksi	detail_transaksi.barang_id → barang.id	1 barang muncul di banyak detail

10. Teknologi yang Digunakan

Layer	Teknologi	Versi	Fungsi
Mobile Frontend	Flutter	3.x	Framework UI lintas platform (Android & iOS)
Mobile Frontend	Dart	3.x	Bahasa pemrograman Flutter
Mobile Frontend	Dio / http	Latest	HTTP client untuk REST API
Mobile Frontend	Provider / Riverpod	Latest	State management Flutter
Backend API	Laravel	11.x	PHP Framework untuk REST API
Backend API	Laravel Sanctum	Latest	Autentikasi berbasis token API
Backend API	MySQL	8.x	Database relasional
Backend API	PHP	8.2+	Bahasa pemrograman server-side
Tools	Postman	Latest	Testing endpoint API
Tools	Git / GitHub	Latest	Version control & kolaborasi

11. Contoh Use Case

11.1 User Meminjam Barang

Atribut	Keterangan
Nama Use Case	Peminjaman Barang Elektronik
Aktor	User (Pelanggan)
Pre-condition	User sudah login dan barang tersedia (stok > 0)
Post-condition	Transaksi tersimpan, status = dipinjam, stok berkurang
Trigger	User menekan tombol "Pinjam" pada halaman Detail Barang

Langkah	Aksi User	Respon Sistem
1	Buka halaman Detail Barang (mis. Kamera Canon)	Sistem tampilkan info & stok barang
2	Klik tombol "Pinjam"	Form rental ditampilkan
3	Pilih tanggal pinjam dan tanggal kembali	DatePicker aktif, validasi otomatis
4	Input jumlah unit yang dipinjam	Counter jumlah ditampilkan
5	Klik tombol "Konfirmasi Pinjam"	POST /api/transaksi dipanggil
6	Menunggu proses	Loading indicator ditampilkan
7	Peminjaman berhasil	Snackbar sukses, redirect ke Riwayat

11.2 Admin Update Status Kembali

Langkah	Aksi Admin	Respon Sistem
1	Login sebagai Admin	Dashboard admin ditampilkan
2	Buka menu Daftar Transaksi	List semua transaksi ditampilkan
3	Pilih transaksi status "dipinjam"	Detail transaksi dibuka
4	Klik tombol "Tandai Kembali"	PUT /api/transaksi/{id} dipanggil
5	Status berhasil diupdate	Status berubah "kembali", stok bertambah

12. Penutup

Dokumen perancangan sistem RentEase ini mencakup seluruh aspek teknis yang diperlukan dalam pembangunan aplikasi rental alat elektronik berbasis Flutter dan Laravel. Dengan mengikuti panduan entitas database, relasi, endpoint API, dan alur sistem yang telah didefinisikan, diharapkan pengembangan dapat berjalan terstruktur dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Fitur-fitur tambahan seperti upload gambar, filter kategori, dan error handling yang baik akan menjadi nilai lebih dalam penilaian proyek. Pastikan setiap endpoint API diuji menggunakan Postman sebelum diintegrasikan ke aplikasi Flutter.